TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC
(Đề thi có 2 trang)

BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC GKI 2026
MÔN: TOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ..... Trường: .....

ĐỀ SỐ 3

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề?

A. π có phải là một số vô tỷ không?. **B.** $6-2=2$.

C. $\sqrt{5}$ là một số hữu tỷ. **D.** $\frac{8}{4}=3$

Câu 2. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

a) Hãy làm việc chăm chỉ!
b) Số 12 chia hết cho 2.
c) Số 11 là số nguyên tố.
d) Số thực x là số chẵn.

A. 1. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 3. Trong các tập sau, tập nào là tập rỗng?

A. $\{x\in\mathbb{Z}\,|\,|x|<1\}$. **B.** $\{x\in\mathbb{Z}\,|\,6x^2-7x+1=0\}$.

C. $\{x\in\mathbb{Q}:x^2-4x+2=0\}$. **D.** $\{x\in\mathbb{R}:x^2-4x+3=0\}$.

Câu 4. Số phần tử của tập hợp: $A=\left\{x\in\mathbb{R}\,\middle|\,\left(2x^2+x-4\right)^2=4x^2-4x+1\right\}$ là:

A. 0. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 5. Giá trị của biểu thức $A=\tan 1^o\tan 2^o\tan 3^o...\tan 88^o\tan 89^o$ là

A. 0. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 1.

Câu 6. Giá trị của biểu thức $A=\sin^2 51^o+\sin^2 55^o+\sin^2 39^o+\sin^2 35^o$ là

A. 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 4.

Câu 7. Tam giác ABC có $B=60°, C=45°, AB=5$ hỏi cạnh BC gần với số nào nhất?

A. 6,83. **B.** 6,84. **C.** 6,82. **D.** 6,81.

Câu 8. Cho tam giác ABC có $b^2+c^2-a^2<0$. Kết luận sau đây đúng:

A. $A<90°$. **B.** $90°<A<180°$. **C.** $90°<B<180°$. **D.** $90°<C<180°$

Câu 9. Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh bằng $2a$, $B=120°$, Tính độ dài véc tơ AC

A. $2\sqrt{3}a$. **B.** $2a$. **C.** $\sqrt{3}a$. **D.** $\frac{\sqrt{3}a}{2}$.

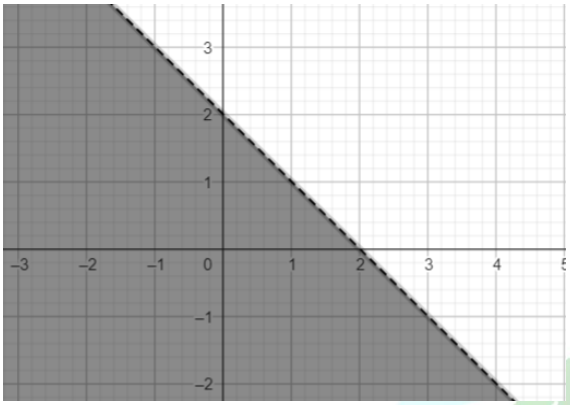
Câu 10. Cho tam giác ABC gọi D là điểm sao cho $\overrightarrow{BD}=\frac{-2}{3}\overrightarrow{CB}$ và M là trung điểm AD, $\overrightarrow{BM}$ được phân tích theo hai véc tơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

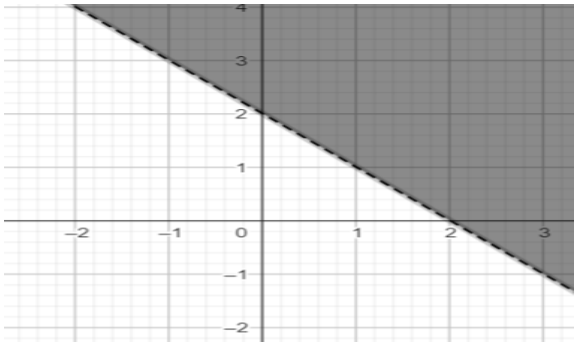
A. $\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{BA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

C. $\frac{1}{2}(\overrightarrow{BA}-\frac{2}{3}\overrightarrow{BC})$. **D.** $\frac{1}{2}(\overrightarrow{BA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BC})$.

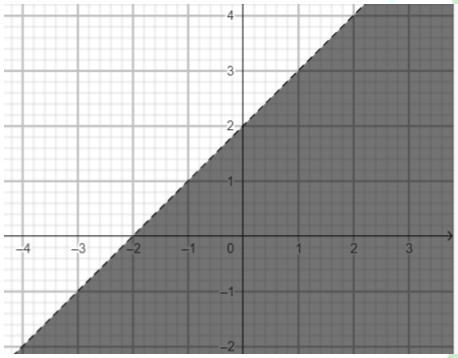
Câu 11. Miền nghiệm của bất phương trình $-x+y<2$ được xác định bởi miền nào (nửa mặt phẳng không bị gạch và không kể đường thẳng d) sau đây?



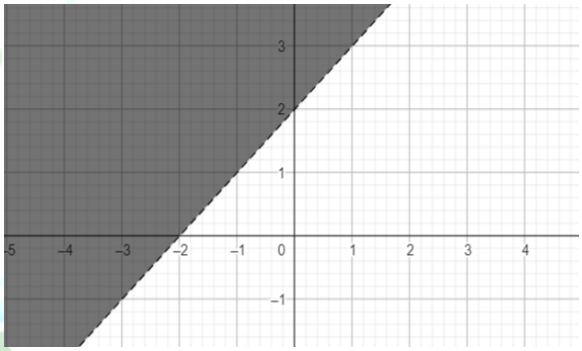
A.



B.



C.



D.

Câu 12. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}2x-y>0\\x-3y<-3\\x+y>6\end{cases}$?

A. $A(1;1)$. **B** $B(7;4)$. **C.** $C(2;1)$. **D.** $D(-2;4)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x^2-16>0$"

a) Mệnh đề $P(4)$ là mệnh đề đúng.

b) Mệnh đề Q: "$\forall x\in\mathbb{R}, P(x)$" là mệnh đề sai.

c) Mệnh đề $\overline{Q}$: "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2-16>0$"

d) Mệnh đề chứa biến $\overline{P(x)}$ đúng khi và chỉ khi $x\in(-4;4)$

Câu 14. Cho các tập hợp $A=(m-1;2m+5); B=[-1;5]; C=(-\infty;-m-2)\cup(-m+3;+\infty)$.

a) Nếu $m=1$, $A\cap B=(0;5]$.

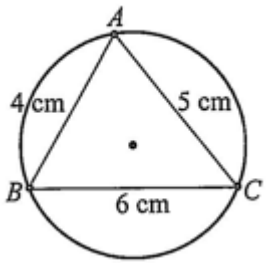
b) Nếu $m=-1$, $B\cup C=\mathbb{R}$

TOP GIAO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

c) Cho tập A khác rỗng, có 2 giá trị của m để $A \subset B$

d) Có 31 giá trị nguyên của m để $B \cap C$ là một đoạn.

Câu 15. Từ một miếng bìa hình tròn, bạn Nam đánh dấu ba điểm A, B, C trên đường tròn rồi cắt miếng bìa để thu được tam giác ABC có $AB = 4cm, AC = 5cm, BC = 6cm$ (Hình vẽ).



a) Nửa chu vi của tam giác ABC bằng $\frac{15}{2}(cm)$

b) Diện tích tam giác ABC lớn hơn $10(cm^2)$

c) Tam giác ABC là tam giác nhọn.

d) Gọi AD là đường phân giác trong của tam giác ABC. Chiều dài của AD lớn hơn $3(cm)$

Câu 16. Một cửa hàng có kế hoạch nhập về hai loại máy tính M_1 và M_2, giá mỗi chiếc nhập vào lần lượt là 10 triệu đồng và 20 triệu đồng với số vốn ban đầu không vượt quá 3 tỉ đồng. Với máy M_1 mang lại lợi nhuận $2,5$ triệu đồng cho mỗi máy bán được và với máy M_2 mang lại lợi nhuận là 4 triệu đồng cho mỗi máy. Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu hàng tháng sẽ không vượt quá 200 máy. Giả sử trong một tháng cửa hàng cần nhập số máy tính loại M_1 là x và máy tính loại M_2 là y.

a) Tổng nhu cầu hàng tháng thỏa mãn bất phương trình: $x + y \le 200$, với $x, y \ge 0$.

b)Tổng số vốn cửa hàng cần nhập hai loại M_1 và M_2 là $:10x + 20y$ (triệu đồng).

c)Gọi F (triệu đồng) là lợi nhuận mà cửa hàng thu được trong tháng đó khi bán x máy loại M_1 và y máy tính loại M_2. Khi đó ta có $F(x;y) = 4x + 2,5y.$

d)Lợi nhuận mà cửa hàng thu được trong tháng đạt giá trị lớn nhất là 800 (triệu đồng).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Tự luận). Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 17. Mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R}, 4x^2 - 4x + 2024 - a > 0$" với a là số thực cho trước. Tìm giá trị nguyên lớn nhất của a để mệnh đề đúng.

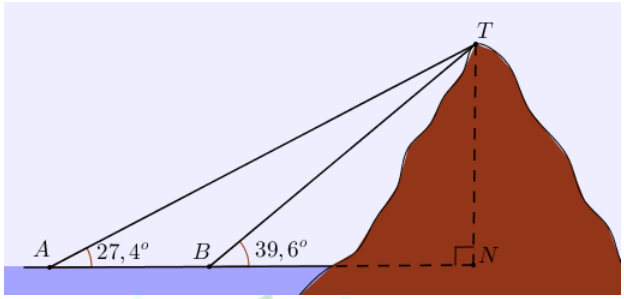
Câu 18. Hai bạn An và Bình thường xuyên đến thư viện trường để đọc sách. Trong tháng 3, số ngày An đến thư viện là 14 ngày còn Bình đến thư viện 15 ngày trong đó 10 ngày cả hai bạn cùng đến thư viện. Hỏi trong tháng 3 đó có bao nhiêu ngày cả An và Bình đều không đến thư viện?

Câu 19. Cho $\cot\alpha = \frac{1}{2}$. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{3\sin\alpha + 4\cos\alpha}{2\sin\alpha - 5\cos\alpha}$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 20. Cho hình vuông $ABCD$ tâm O cạnh a. Gọi M là trung điểm của AB, N là điểm đối xứng với C qua D Độ dài của vectơ $\overrightarrow{MN}$ bằng $\dfrac{a\sqrt{b}}{2}$. Giá trị của b bằng bao nhiêu?

Câu 21. Các góc nhìn đến đỉnh núi so với mực nước biển được đo từ hai đèn tín hiệu A và B trên biển được thể hiện trên hình vẽ. Nếu các đèn tín hiệu cách nhau $1536\ m$. Khoảng cách từ điểm B đến cạnh AT là (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Câu 22. Nhân dịp tết Trung Thu cửa hàng cô Ba muốn sản xuất hai loại bánh là bánh đậu xanh và bánh thập cẩm. Với mỗi bánh đậu xanh cần 0.06kg đường và 0.08kg đậu. Với mỗi bánh thập cẩm cần 0.08kg đường và 0.04kg đậu. Biết rằng cô Ba chỉ mua được 300kg đường và 200kg đậu và với mỗi bánh đậu xanh bán ra cửa hàng lãi 18000 đồng, mỗi bánh thập cẩm bán ra lãi 20000 đồng. Giả sử cô Ba không mua thêm được nhiên liệu và số bánh làm ra luôn bán hết thì số tiền lãi nhiều nhất có thể thu được sau tết Trung Thu là bao nhiêu? (Đơn vị triệu đồng)

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

BẢNG ĐÁP ÁN

1.A	2.C	3.C	4.C	5.D	6.A	7.A	8.B	9.A	10.D
11.D	12.B								

Câu 1. Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề?

A. π có phải là một số vô tỷ không?. **B.** $6-2=2$.

C. $\sqrt{5}$ là một số hữu tỷ. **D.** $\dfrac{8}{4}=3$

Lời giải

Xét đáp án A: Đây là câu hỏi nên không phải là mệnh đề.

Xét đáp án B: $6-2=2$ là một câu khẳng định sai nên là mệnh đề.

Xét đáp án C: $\sqrt{5}$ là một số vô tỷ nên C là một câu khẳng định sai vậy là mệnh đề.

Xét đáp án D: $\dfrac{8}{4}=3$ là một câu khẳng định sai vậy là mệnh đề.

Câu 2. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

a) Hãy làm việc chăm chỉ!

b) Số 12 chia hết cho 2.

c) Số 11 là số nguyên tố.

d) Số thực x là số chẵn.

A. 1. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải

Khẳng định: "Số 12 chia hết cho 2" là mệnh đề đúng.

Khẳng định: "Số 11 là số nguyên tố" là mệnh đề đúng.

Khẳng định "Số thực x là số chẵn" không phải là mệnh đề mà đây là mệnh đề chứa biến.

Hãy làm việc chăm chỉ! Đây là câu cảm thán nên không phải là mệnh đề.

Vậy các khẳng định trên có 2 mệnh đề.

Câu 3. Trong các tập sau, tập nào là tập rỗng?

A. $\{x\in\mathbb{Z}\,|\,|x|<1\}$. **B.** $\{x\in\mathbb{Z}\,|\,6x^2-7x+1=0\}$.

C. $\{x\in\mathbb{Q}:x^2-4x+2=0\}$. **D.** $\{x\in\mathbb{R}:x^2-4x+3=0\}$.

Lời giải

Xét các đáp án:

- Đáp án A: $x\in\mathbb{Z},|x|<1\Leftrightarrow -1<x<1\Rightarrow x=0$.

- Đáp án B: Giải phương trình: $6x^2-7x+1=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=\dfrac{1}{6}\end{array}\right.$. Vì $x\in\mathbb{Z}\Rightarrow x=1$.

- Đáp án C: $x^2-4x+2=0\Leftrightarrow x=2\pm\sqrt{2}$. Vì $x\in\mathbb{Q}\Rightarrow$ Đây là tập rỗng.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

- Đáp án D: Giải phương trình: $x^2-4x+3=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=3 \end{array}\right.$.

Câu 4. Số phần tử của tập hợp: $A=\left\{x \in \mathbb{R} \setminus \left(2x^2+x-4\right)^2=4x^2-4x+1\right\}$ là:

A. 0. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

Lời giải

Xét phương trình: $\left(2x^2+x-4\right)^2=4x^2-4x+1$

$\Leftrightarrow \left(2x^2+x-4\right)^2=(2x-1)^2$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x^2+x-4=2x-1 \\ 2x^2+x-4=-2x+1 \end{array}\right.$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x^2-x-3=0 \\ 2x^2+3x-5=0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-1 \\ x=\dfrac{3}{2} \\ x=1 \\ x=-\dfrac{5}{2} \end{array}\right.$.

Câu 5. Giá trị của biểu thức $A=\tan 1^o \tan 2^o \tan 3^o \ldots \tan 88^o \tan 89^o$ là

A. 0. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 1.

Lời giải

Chọn D

$A=\left(\tan 1^o.\tan 89^o\right).\left(\tan 2^o.\tan 88^o\right)\ldots\left(\tan 44^o.\tan 46^o\right).\tan 45^o=1$.

(A) 1. **(B)** 0. **(C)** 2. **(D)** 3.

Lời giải

$A=\left(\tan 1^o.\tan 89^o\right).\left(\tan 2^o.\tan 88^o\right)\ldots\left(\tan 44^o.\tan 46^o\right).\tan 45^o=1$.

Câu 6. Giá trị của biểu thức $A=\sin^2 51^o+\sin^2 55^o+\sin^2 39^o+\sin^2 35^o$ là

A. 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 4.

Lời giải

$A=\left(\sin^2 51^o+\sin^2 39^o\right)+\left(\sin^2 55^o+\sin^2 35^o\right)=\left(\sin^2 51^o+\cos^2 51^o\right)+\left(\sin^2 55^o+\cos^2 55^o\right)=2$.

Câu 7. Tam giác ABC có $B=60°, C=45°, AB=5$ hỏi cạnh BC gần với số nào nhất?

A. 6,83. **B.** 6,84. **C.** 6,82. **D.** 6,81.

Lời giải

Ta có: $A=180°-B-C=180°-60°-45°=75°$. Áp dụng định lí sin vào tam giác ABC: $\dfrac{BC}{\sin A}=\dfrac{AB}{\sin C} \Rightarrow BC=AB.\dfrac{\sin A}{\sin C}=6,83$

Đáp án.#**A.**

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 8. Cho tam giác ABC có $b^2+c^2-a^2<0$. Kết luận sau đây đúng:

A. $A<90°$. **B.** $90°<A<180°$. **C.** $90°<B<180°$. **D.** $90°<C<180°$

Lời giải

Ta có $\text{Cos}\,A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}<0\Rightarrow 90°<A<180°$.

Đáp án. **(B)**

Câu 9. Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh bằng $2a$, $B=120°$, Tính độ dài véc tơ AC

A. $2\sqrt{3}a$. **B.** $2a$. **C.** $\sqrt{3}a$. **D.** $\dfrac{\sqrt{3}a}{2}$.

Lời giải

Ta có: $B=120°\Rightarrow A=60°\Rightarrow \Delta ABD$ là tam giác đều. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC,BD, suy ra O là trung điểm của BD,AC. Xét tam giác ABD có: $AO^2=AB^2-BO^2=(2a)^2-a^2=3a^2\Rightarrow AO=\sqrt{3}a\Rightarrow AC=2AO=2\sqrt{3}a$.

Vậy $|\overrightarrow{AC}|=AC=2\sqrt{3}a$

Đáp án.#**A.**

Câu 10. Cho tam giác ABC gọi D là điểm sao cho $\overrightarrow{BD}=\dfrac{-2}{3}\overrightarrow{CB}$ và M là trung điểm AD, $\overrightarrow{BM}$ được phân tích theo hai véc tơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. $\dfrac{1}{2}\overrightarrow{BA}+\dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{BA}+\dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. **C.** $\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{BA}-\dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC})$. **D.** $\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{BA}+\dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC})$.

TOP GIAO DUC

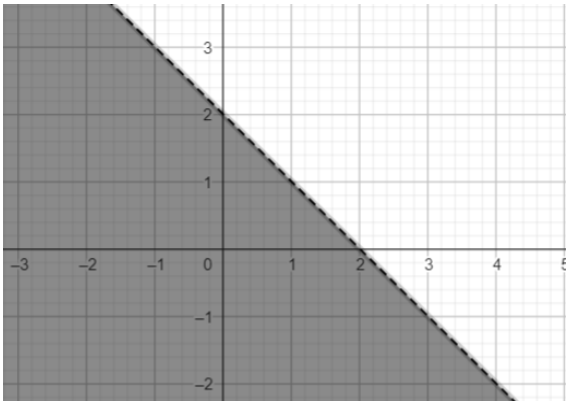
Lời giải

Theo quy tắc trung điểm ta có : $\overrightarrow{BM}=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BD})=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{BA}-\dfrac{2}{3}\overrightarrow{CB})=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{BA}+\dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC})$

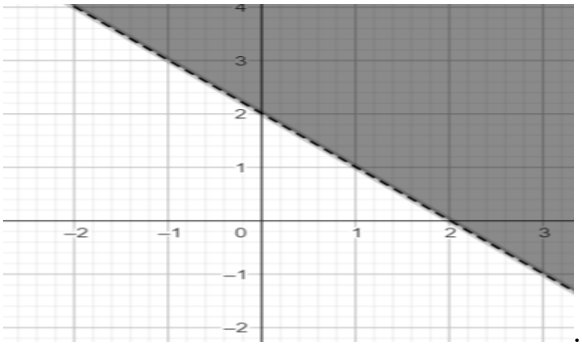
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Đáp án. **(D)**

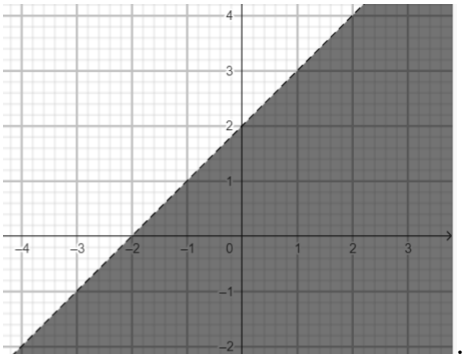
Câu 11. Miền nghiệm của bất phương trình $-x+y<2$ được xác định bởi miền nào (nửa mặt phẳng không bị gạch và không kể đường thẳng d) sau đây?



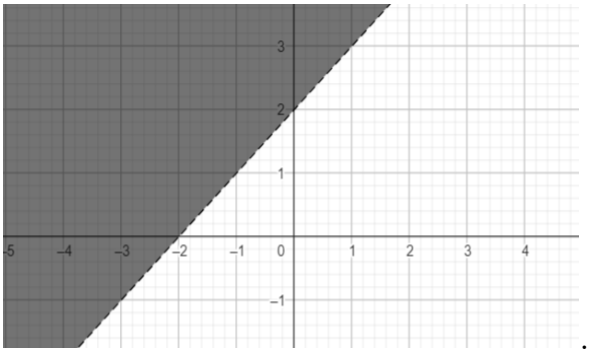
A.



B.



C.



D.

Lời giải

Đáp án. **(D)**

Câu 12. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x-y>0 \\ x-3y<-3 \\ x+y>6 \end{cases}$?

A. $A(1;1)$. **B** $B(7;4)$. **C.** $C(2;1)$. **D.** $D(-2;4)$.

Lời giải

Đáp án. **(B)**

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý **(a)**, **(b)**, **(c)**, **(d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x^2-16>0$"

a) Mệnh đề $P(4)$ là mệnh đề đúng.

b) Mệnh đề Q: "$\forall x\in\mathbb{R}, P(x)$" là mệnh đề sai.

c) Mệnh đề $\overline{Q}$: "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2-16>0$"

d) Mệnh đề chứa biến $\overline{P(x)}$ đúng khi và chỉ khi $x\in(-4;4)$

Lời giải

(a) Ta có: $P(4)=16-16=0>0$ nên **(a)** sai.

(b) Mệnh đề Q: "$\forall x\in\mathbb{R}, P(x)$" là mệnh đề sai vì với $x=0$ mệnh đề trên sai.

Vậy **(b)** đúng.

(c) Mệnh đề $\overline{Q}$: "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2-16\le 0$" nên mệnh đề **(c)** sai.

(d). Mệnh đề chứa biến $\overline{P(x)}$: $x^2-16\le 0\Leftrightarrow x\in[-4;4]$ nên mệnh đề **(d)** sai.

Câu 14. Cho các tập hợp $A=(m-1;2m+5); B=[-1;5]; C=(-\infty;-m-2)\cup(-m+3;+\infty)$.

a) Nếu $m=1$, $A\cap B=(0;5]$.

b) Nếu $m=-1$, $B\cup C=\mathbb{R}$

c) Cho tập A khác rỗng, có 2 giá trị của m để $A\subset B$

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

d) Có 31 giá trị nguyên của m để $B \cap C$ là một đoạn.

Lời giải

(a) Nếu $m=1$, $A=(0;7); B=[-1;5]$ nên $A \cap B=(0;5]$. Vậy mệnh đề **(a) đúng**.

(b) Nếu $m=-1$, $C=(-\infty;-1) \cup (4;+\infty)$ nên $B \cup C=R$. Vậy mệnh đề **(b) đúng**.

(c) Vì $A \neq \varnothing$ nên $m-1<2m+5 \Leftrightarrow m>-6 \quad (1)$.

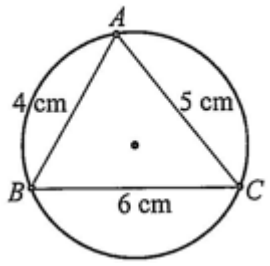
Vì $A \subset B$ nên $\begin{cases} -1 \le m-1 \\ 2m+5 \le 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \ge 0 \\ m \le 0 \end{cases} \Leftrightarrow m=0$.

Vậy có 1 giá trị m thoả mãn nên mệnh đề **(c) sai**.

(d) $B \cap C$ là một đoạn khi và chỉ khi $B \subset C \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} -m-2>5 \\ -1>-m+3 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m<-7 \\ m>4 \end{array} \right.$

Vậy có vô số giá trị nguyên của m để $B \cap C$ là một đoạn nên mệnh đề **(d) sai.**

Câu 15. Từ một miếng bìa hình tròn, bạn Nam đánh dấu ba điểm A, B, C trên đường tròn rồi cắt miếng bìa để thu được tam giác ABC có $AB=4cm, AC=5cm, BC=6cm$ (Hình vẽ).



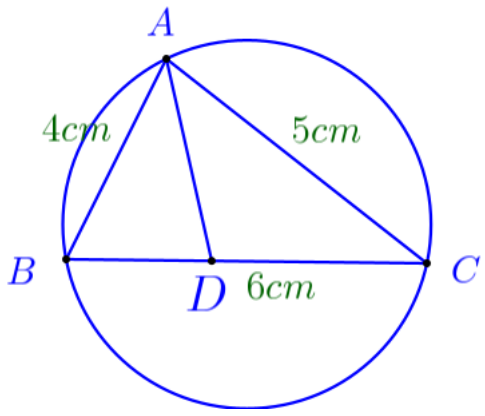
a) Nửa chu vi của tam giác ABC bằng $\frac{15}{2}(cm)$

b) Diện tích tam giác ABC lớn hơn $10(cm^2)$

c) Tam giác ABC là tam giác nhọn.

d) Gọi AD là đường phân giác trong của tam giác ABC. Chiều dài của AD lớn hơn $3(cm)$

Lời giải



(a) Đúng.

Nửa chu vi của tam giác ABC bằng: $p=\frac{a+b+c}{2}=\frac{4+5+6}{2}=\frac{15}{2}(cm)$

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

(b) Sai

Áp dụng công thức Hê rông

$$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=\sqrt{\frac{15}{2}\left(\frac{15}{2}-6\right)\left(\frac{15}{2}-5\right)\left(\frac{15}{2}-4\right)}=\frac{15\sqrt{7}}{4}\approx 9,921.$$

(c) Đúng

Vì $AB<AC<BC$ nên $C<B<A$.

Áp dụng hệ quả định lí cô sin cho tam giác ABC ta có:

$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{16+25-36}{2.4.5}=\frac{1}{8}>0$, do đó $A<90^\circ$.

Từ đó ta có tam giác ABC là tam giác nhọn.

(d) Đúng

Theo tính chất của đường phân giác trong ta có: $\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}=\frac{4}{5}\Rightarrow\frac{BD}{BC}=\frac{4}{9}\Rightarrow BD=\frac{4}{9}.6=\frac{8}{3}$

Áp dụng hệ quả định lí cô sin cho tam giác ABC ta có:

$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{36+16-25}{2.6.4}=\frac{9}{16}$.

Áp dụng định lí cô sin cho tam giác ABD ta có:

$$AD^2=AB^2+BD^2-2.AB.BD.\cos B=4^2+\left(\frac{8}{3}\right)^2-2.4.\frac{8}{3}.\frac{9}{16}=\frac{100}{9}$$

$AD=\frac{10}{3}\approx 3,333$.

Câu 16. Một cửa hàng có kế hoạch nhập về hai loại máy tính M_1 và M_2, giá mỗi chiếc nhập vào lần lượt là 10 triệu đồng và 20 triệu đồng với số vốn ban đầu không vượt quá 3 tỉ đồng. Với máy M_1 mang lại lợi nhuận $2,5$ triệu đồng cho mỗi máy bán được và với máy M_2 mang lại lợi nhuận là 4 triệu đồng cho mỗi máy. Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu hàng tháng sẽ không vượt quá 200 máy. Giả sử trong một tháng cửa hàng cần nhập số máy tính loại M_1 là x và máy tính loại M_2 là y.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

a) Tổng nhu cầu hàng tháng thỏa mãn bất phương trình: $x+y\le 200$, với $x,y\ge 0$.

b)Tổng số vốn cửa hàng cần nhập hai loại M_1 và M_2 là $:10x+20y$ (triệu đồng).

c)Gọi F (triệu đồng) là lợi nhuận mà cửa hàng thu được trong tháng đó khi bán x máy loại M_1 và y máy tính loại M_2. Khi đó ta có $F(x;y)=4x+2,5y$.

d)Lợi nhuận mà cửa hàng thu được trong tháng đạt giá trị lớn nhất là 800 (triệu đồng).

Lời giải

(a) Đúng.Tổng nhu cầu hàng tháng thỏa mãn bất phương trình: $x+y\le 200$, với $x,y\ge 0$.

(b)Đúng. Tổng số vốn cửa hàng cần nhập hai loại M_1 và M_2 là $:10x+20y$ (triệu đồng).

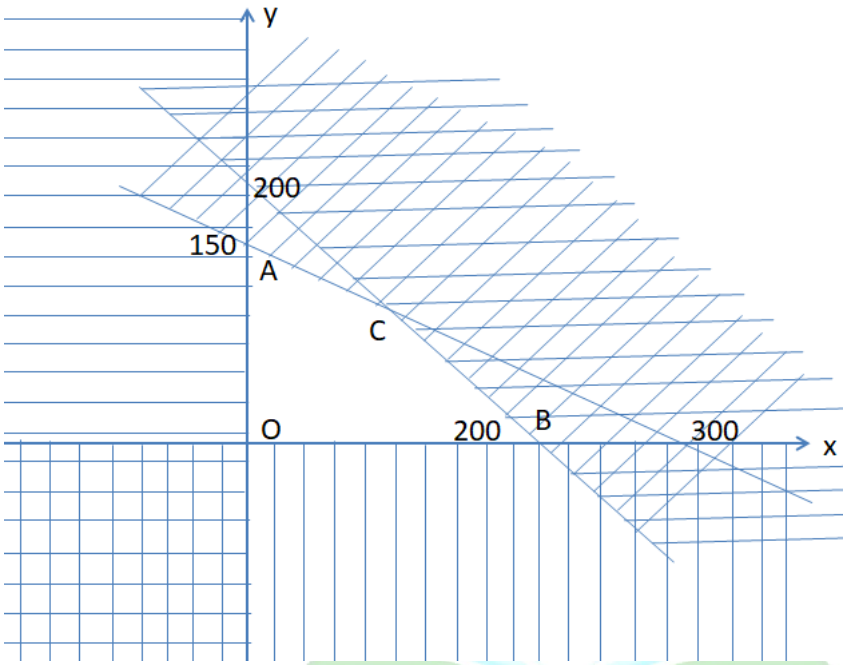
(c)Sai. Ta có $F(x;y)=2,5x+4y$.

(d)Sai. Lợi nhuận mà cửa hàng thu được trong tháng đạt giá trị lớn nhất là 800 (triệu đồng).

Tổng nhu cầu hàng tháng thỏa mãn bất phương trình: $x+y\le 200$, với $x,y\ge 0$.

Vì số vốn ban đầu không vượt quá 4 tỉ đồng nên ta có: $10x+20y\le 3000$ hay $x+2y\le 300$.

Ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases} x\ge 0 \\ y\ge 0 \\ x+y\le 200 \\ x+2y\le 300 \end{cases}$.



Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền tứ giác $OABC$ với $O(0;0), A(0;150), C(100;100), B(200;0)$.

$F_O=0, F_A=600, F_B=500, F_C=650$.

Vậy lợi nhuận lớn nhất là 650 triệu đồng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Tự luận). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 17. Mệnh đề "$\forall x\in\mathbb{R}, 4x^2-4x+2024-a>0$" với a là số thực cho trước. Tìm giá trị nguyên lớn nhất của a để mệnh đề đúng.

Trả lời: 2022

Lời giải

Vì $\forall x\in\mathbb{R}, 4x^2-4x+2024-a>0 \Leftrightarrow (2x-1)^2>a-2023 \Leftrightarrow a-2023<0 \Leftrightarrow a<2023$.

Vậy số nguyên a lớn nhất thỏa mãn là: $a=2022$.

Câu 18. Hai bạn An và Bình thường xuyên đến thư viện trường để đọc sách. Trong tháng 3, số ngày An đến thư viện là 14 ngày còn Bình đến thư viện 15 ngày trong đó 10 ngày cả hai bạn cùng đến thư viện. Hỏi trong tháng 3 đó có bao nhiêu ngày cả An và Bình đều không đến thư viện?

Trả lời: 12

Lời giải

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Gọi A, B lần lượt là tập hợp các ngày An, Bình đến thư viện. Khi đó, $A \cap B$ là tập hợp các ngày cả hai bạn cùng đến thư viện, $A \cup B$ là tập hợp các ngày hoặc An đến thư viện hoặc Bình đến thư viện.

Ta có: $n(A)=14,\ n(B)=15,\ n(A\cap B)=10$.

Số ngày hoặc An đến thư viện hoặc Bình đến thư viện là:

$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)=14+15-10=19$ (ngày).

Tháng 3 có 31 ngày nên số ngày cả An và Bình đều không đến thư viện trong tháng 3 đó là: $31-19=12$ (ngày).

Câu 19. Cho $\cot\alpha=\dfrac{1}{2}$. Tính giá trị của biểu thức $A=\dfrac{3\sin\alpha+4\cos\alpha}{2\sin\alpha-5\cos\alpha}$.

Trả lời: -10

Lời giải

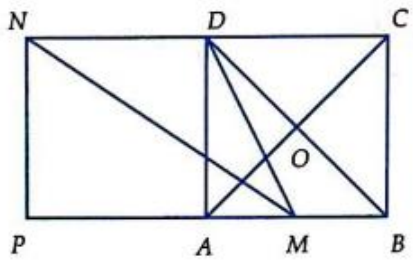
Do $\cot\alpha=\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}=\dfrac{1}{3}\Rightarrow\sin\alpha\neq 0$.

Chia hai vế biểu thức A cho $\sin\alpha$, ta có: $A=\dfrac{3+4\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}}{2-5\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}}=\dfrac{3+4\cot\alpha}{2-5\cot\alpha}=\dfrac{3+4\cdot\dfrac{1}{2}}{2-5\cdot\dfrac{1}{2}}=-10$.

Câu 20. Cho hình vuông $ABCD$ tâm O cạnh#a. Gọi M là trung điểm của AB, N là điểm đối xứng với C qua D. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{MN}$ bằng $\dfrac{a\sqrt{b}}{2}$. Giá trị của b bằng bao nhiêu?

Trả lời: 13

Lời giải



Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông MAD ta có:

$$DM^2=AM^2+AD^2=\left(\frac{a}{2}\right)^2+a^2=\frac{5a^2}{4}\Rightarrow DM=\frac{a\sqrt{5}}{2}$$

Qua N kẻ đường thẳng song song với AD cắt AB tại P.

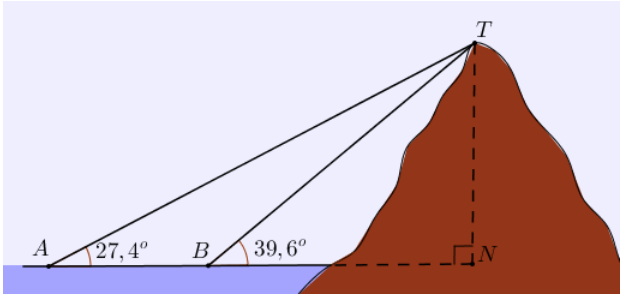
Khi đó tứ giác $ADNP$ là hình vuông và $PM=PA+AM=a+\dfrac{a}{2}=\dfrac{3a}{2}$

Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông NPM ta có:

$$MN^2=NP^2+PM^2=a^2+\left(\frac{3a}{2}\right)^2=\frac{13a^2}{4}\Rightarrow MN=\frac{a\sqrt{13}}{2}$$

Suy ra $\left|\overrightarrow{MN}\right| = MN = \dfrac{a\sqrt{13}}{2}$.

Câu 21. Các góc nhìn đến đỉnh núi so với mực nước biển được đo từ hai đèn tín hiệu A và B trên biển được thể hiện trên hình vẽ. Nếu các đèn tín hiệu cách nhau $1536\ m$. Khoảng cách từ điểm B đến cạnh AT là (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Đáp án: 707

Ta có: $ATB = TBN - TAB = 12,2°$; $ABT = 180° - 39,6° = 140,4°$

Theo định lí sin ta có: $\dfrac{AT}{\sin 140,4°} = \dfrac{AB}{\sin 12,2°} \Rightarrow AT \approx 4633m$.

Diện tích tam giác ABT là: $S = \dfrac{1}{2} AT.AB.\sin 27,4° \approx 1637457m^2$.

Ta có: $S_{\Delta ABT} = \dfrac{1}{2} AT.h_b \Rightarrow h_b = \dfrac{2S_{\Delta ABT}}{AT} \approx 707m$.

Câu 22. Nhân dịp tết Trung Thu cửa hàng cô Ba muốn sản xuất hai loại bánh là bánh đậu xanh và bánh thập cẩm. Với mỗi bánh đậu xanh cần 0.06kg đường và 0.08kg đậu. Với mỗi bánh thập cẩm cần 0.08kg đường và 0.04kg đậu. Biết rằng cô Ba chỉ mua được 300kg đường và 200kg đậu và với mỗi bánh đậu xanh bán ra cửa hàng lãi 18000 đồng, mỗi bánh thập cẩm bán ra lãi 20000 đồng. Giả sử cô Ba không mua thêm được nhiên liệu và số bánh làm ra luôn bán hết thì số tiền lãi nhiều nhất có thể thu được sau tết Trung Thu là bao nhiêu? (Đơn vị triệu đồng)

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Lời giải

Đáp án: 78

Gọi số bánh đậu xanh làm được là $x.(x \ge 0)$. Lượng đường cần dùng là $0.06x$, lượng đậu cần dùng là $0.08x$

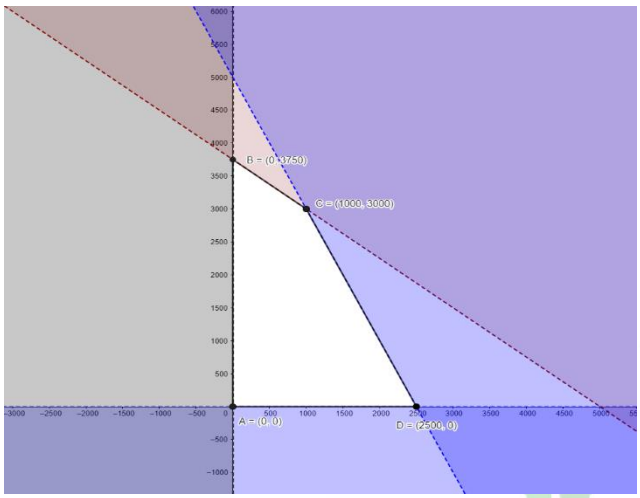
Gọi số bánh thập cẩm làm được là $y.(y \ge 0)$. Lượng đường cần dùng là $0.08x$, lượng đậu cần dùng là $0.04x$

Số tiền lãi cô Ba thu được khi bán hết số bánh làm ra là $18000x + 20000y$ (đồng)

Dựa vào dữ kiện của đề bài ta có hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ 0.06x + 0.08y \le 300 \\ 0.08x + 0.04y \le 200 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \ge 0 (1) \\ y \ge 0 (2) \\ 3x + 4y - 15000 \le 0 (3) \\ 2x + y - 5000 \le 0 (4) \end{cases}$$

Ta vẽ các đường thẳng $(d_1): x = 0, (d_2): y = 0, (d_3): 3x + 4y - 15000 = 0, (d_4): 2x + y - 5000 = 0$ trên cùng hệ trục tọa độ.



Lấy điểm $M(1;1)$ ta thấy $M(1;1) \in (1), M(1;1) \in (2), M(1;1) \in (3), M(1;1) \in (4)$. Ta gạch bỏ các phần không chứa điểm $M(1;1)$ của mặt phẳng có bờ là đường thẳng $d(1), d(2), d(3), (d_4)$. Ta được miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền trong và viền của đa giác $ABCD$ $(A(0;0), B(0;3750), C(1000;3000), D(2500;0))$

Với $A(0;0)$ Số tiền lãi cô Ba thu được là: $18000.0 + 20000.0 = 0$ đồng

Với $B(0;3750)$ Số tiền lãi cô Ba thu được là: $1800.0 + 20000.3750 = 75000000$ đồng

Với $C(1000;3000)$ Số tiền lãi cô Ba thu được là: $18000.1000 + 20000.3000 = 78000000$ đồng

Với $D(2500;0)$ Số tiền lãi cô Ba thu được là: $18000.2500 + 20000.0 = 45000000$ đồng

Vậy số tiền lãi nhiều nhất cô Ba thu được là 78 triệu đồng.

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC